

1. • Sejam X um espaço topológico, $S \leq X$ e $\mathcal{B}$ uma base para X . Mostre que $\mathcal{B}_S := \{S \cap V : V \in \mathcal{B}\}$ é uma base para S .

É claro que $\mathcal{B}_S \subset \tau_S$. Sejam $x \in U^\diamond \subset S$, então $\exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$, em particular, $x \in U_1$, logo $\exists V_1 \in \mathcal{B} : x \in V_1 \subset U_1$. Finalmente, $x \in V := V_1 \cap S \subset U_1 \cap S = U$, como $V \in \mathcal{B}_S$ segue que $\mathcal{B}_S$ é base para S .

• Mostre que a função característica $\chi_S : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua $\Leftrightarrow S$ é aberto e fechado em X .

($\Rightarrow$) $S = \chi_S^{-1}(\{1\}^\diamond) = \chi_S^{-1}((1/2, \infty)^\diamond) \subset X$, como f é contínua segue que S é aberto e fechado em X .

($\Leftarrow$) Seja $U^\diamond \subset \mathbb{R}$, então temos:

$$\chi_S^{-1}(U) = \begin{cases} \emptyset^\diamond, & \text{se } 0, 1 \notin U \\ X \setminus S^\diamond, & \text{se } 0 \in U, 1 \notin U \\ S^\diamond, & \text{se } 0 \notin U, 1 \in U \\ X^\diamond, & \text{se } 0, 1 \in U \end{cases}.$$

Qualquer caso $\chi_S^{-1}(U)^\diamond \subset X$, portanto χ_S é contínua.

2. Sejam $(X_i)_{i \in I}$ espaços topológicos não vazios, $X := \prod X_i$ com a topologia produto e $(A_i^\diamond \subset X_i)$. Mostre que $\prod A_i =: A^\diamond \subset X$.

As projeções $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são contínuas e,

$$\bigcap \pi_i^{-1}(A_i)^\diamond = A \subset X,$$

segue que $A^\diamond \subset X$ pois é interseção arbitrária de fechados.

3. Verdadeiro ou falso? Para toda topologia τ em $\mathbb{R}$, $f : (\mathbb{R}, \tau) \ni x \mapsto -x \in (\mathbb{R}, \tau)$ é contínua.

É falso, considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$, aí $f^{-1}((1, \infty)^\diamond) = (-\infty, -1)$ que não é aberto em τ .

4. • Uma rede $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ é dita *universal* se dado $A \subset X$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ tal que,

$$\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} =: B_{\lambda_0} \subset A \text{ ou } B_{\lambda_0} \subset X \setminus A.$$

□ 13.12. Mostre que se x é ponto de acumulação de (x_λ) universal, então $x_\lambda \rightarrow x$.

Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : B_{\lambda_0} \subset U$ ou $B_{\lambda_0} \subset X \setminus U$, mas x é ponto de acumulação logo $\exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \in U$, segue que $B_{\lambda_0} \subset U$ e por tanto $x_\lambda \rightarrow x$.

• Considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}, \mathbb{I}, \mathbb{Q}\}$. Mostre que τ é uma topologia em $\mathbb{R}$. A sequência $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge nessa topologia?

(T1) é explícito; (T2) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R} \in \tau$; (T3) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset \in \tau$; outras combinações de uniões e interseções são triviais, segue que $(\mathbb{R}, \tau)$ é espaço um topológico. Seja $x \in \mathbb{R}$, então

$$\mathcal{U}_x = \begin{cases} \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ \{\mathbb{I}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}.$$

Como $(1/n) \subset \mathbb{Q}$, então de fato $1/n \rightarrow q, \forall q \in \mathbb{Q}$. Por outro lado, $\forall n \in \mathbb{N}, 1/n \notin \mathbb{I}$, portanto $1/n \not\rightarrow x$, se $x \in \mathbb{I}$.

5. Verdadeiro ou falso? Suponha que $f_i : Y \rightarrow X_i$ seja contínua $\forall i \in I$. Então a aplicação,

$$f : Y \ni y \mapsto (f_i(y)) \in X := \prod X_i,$$

é contínua, tendo X topologia das caixas.

É falso em geral, segue do fato da preimagem de abertos ser

interseção arbitrária (I infinito) de abertos. Sejam $X := \mathbb{R}^\mathbb{N}$, $f_n(x) = x$ e $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)^\diamond =: U^\diamond \subset X$, note que,

$$f^{-1}(U) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\} \notin (\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}}).$$